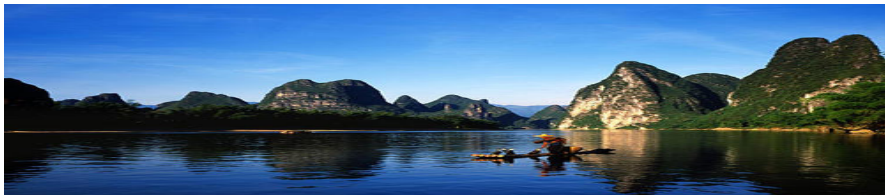


高等微积分

邹文明

反常积分和常微分方程



§7.7. 广义 Riemann 积分的概念

定义 1. 设 $a \in \mathbb{R}$, $\omega \in (a, +\infty]$, $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $\forall A \in (a, \omega)$, 函数 f 在 $[a, A]$ 上均为可积. 定义 f 在 $[a, \omega)$ 上的广义积分为

$$\int_a^\omega f(x) dx = \lim_{A \rightarrow \omega^-} \int_a^A f(x) dx.$$

若上述极限收敛, 称广义积分 $\int_a^\omega f(x) dx$ 收敛, 否则称之发散. 广义积分也称为反常积分.

评注

- 通常 $\omega = +\infty$, 或者 $\omega \in \mathbb{R}$ 但函数 f 在 ω 的邻域内无界, 此时称 ω 为 f 的奇点, 相应的广义积分被称为无穷限积分或瑕积分.

- $\forall c \in [a, \omega)$, 我们有

$$\int_a^\omega f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^\omega f(x) dx.$$

故 $\int_a^\omega f(x) dx$ 的敛散性仅与函数 f 在 ω 的邻域内的性质有关.

- 如果 $\omega \in \mathbb{R}$ 且 $f \in \mathcal{R}[a, \omega]$, 则 f 在 $[a, \omega]$ 的任意闭子区间上均可积, 并且

$$\int_a^\omega f(x) \, dx = \lim_{A \rightarrow \omega^-} \int_a^A f(x) \, dx.$$

此时正常的定积分与广义积分一致.

- 如果 $b \in \mathbb{R}$, $\omega \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ 使得 $\omega < b$, 而且 $f: (\omega, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $(\omega, b]$ 的任意的闭子区间上可积, 则我们可以类似地定义广义积分

$$\int_{\omega}^b f(x) \, dx = \lim_{B \rightarrow \omega^+} \int_B^b f(x) \, dx.$$

- 假设 ω_1, ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$) 为 f 的奇点, 而函数 f 在 (ω_1, ω_2) 的任意的闭子区间上可积. 固定 $a \in (\omega_1, \omega_2)$, 并定义

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) dx = \int_{\omega_1}^a f(x) dx + \int_a^{\omega_2} f(x) dx.$$

可证明该定义不依赖点 a 的选择.

- 如果 $a, b \in \mathbb{R}$ ($a < b$), 而 $\omega \in (a, b)$ 使得 f 在 $[a, b] \setminus \{\omega\}$ 的任意闭子区间上可积, 定义:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^{\omega} f(x) \, dx + \int_{\omega}^b f(x) \, dx.$$

- 更一般地, 如果 f 有多个奇点, 此时可将整个区间分割成若干个小区间使得 f 在每一个小区间上只有一个奇点且该点为小区间的端点, 随后在每个小区间上定义广义积分, 随后再将如此定义的广义积分之和定义为 f 在原来那个区间上的广义积分. 有鉴于此, 再通过坐标变换, 我们总可以将问题归结为研究形如 $\int_a^\omega f(x) dx$ 这样的广义积分.

广义积分的性质

由广义积分的定义可知, 广义积分自然继承了正常的定积分的性质, 比如说线性性, 保序性, Newton-Leibniz 公式, 分部积分, 换元法等等.

- Newton-Leibniz 公式:

若 $f \in \mathcal{C}[a, \omega)$ 在 $[a, \omega)$ 上有原函数 F , 则

$$\int_a^\omega f(x) dx = F \Big|_a^\omega = F(\omega - 0) - F(a).$$

- 分部积分公式: 若假设下述极限均存在, 则

$$\begin{aligned}\int_a^\omega u(x) \, dv(x) &= \lim_{A \rightarrow \omega^-} \int_a^A u(x) \, dv(x) \\&= \lim_{A \rightarrow \omega^-} \left(uv \Big|_a^A - \int_a^A v(x) \, du(x) \right) \\&= uv \Big|_a^\omega - \int_a^\omega v(x) \, du(x).\end{aligned}$$

例 1. 设 $p \in \mathbb{R}$. 若 $p \neq 1$, 则我们有

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p} \cdot \frac{1}{x^{p-1}} \Big|_1^{+\infty} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & \text{若 } p > 1, \\ +\infty, & \text{若 } p < 1. \end{cases}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p} \cdot \frac{1}{x^{p-1}} \Big|_0^1 = \begin{cases} +\infty, & \text{若 } p > 1, \\ \frac{1}{1-p}, & \text{若 } p < 1. \end{cases}$$

若 $p = 1$, 则我们有

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty,$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_0^1 = +\infty.$$

例 2. 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+2)\sqrt{1-x}} dx$.

解: $\int_0^1 \frac{1}{(x+2)\sqrt{1-x}} dx \stackrel{t=\sqrt{1-x}}{=} \int_1^0 \frac{1}{(3-t^2)t} d(1-t^2)$

$$= \int_0^1 \frac{2t}{(3-t^2)t} dt = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{3}-t} + \frac{1}{\sqrt{3}+t} \right) dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+t}{\sqrt{3}-t} \right| \Big|_0^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}.$$

例 3. 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$.

解:
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx &= \int_1^{+\infty} \ln x d\left(-\frac{1}{x}\right) \\&= -\frac{\ln x}{x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \\&= \int_1^{+\infty} d\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x} \Big|_1^{+\infty} = 1.\end{aligned}$$

例 4. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^3} dx$.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int \frac{\ln x}{(1+x)^3} dx &= \int \ln x d\left(-\frac{1}{2(1+x)^2}\right) \\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x(1+x)^2} \\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2}\right) dx \\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \left(\ln \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x}\right) + C,\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^3} dx &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\ln x}{(1+x)^2} + \ln \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(-\frac{\ln x}{(1+x)^2} + \ln \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} \right) \\ &\quad - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left(-\frac{\ln x}{(1+x)^2} + \ln \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left(\frac{\ln x}{(1+x)^2} - \ln x + \ln(1+x) - \frac{1}{1+x} \right) \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(2+x)x \ln x}{2(1+x)^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

补充一章：常微分方程 (ODE)



§1. 常微分方程的基本概念

- 含有自变量 x , 未知函数 y 及其直到 n 阶的导数的等式 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 被称为常微分方程. 方程中的导数的最高阶被称为方程的阶. 若 F 关于 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 为线性函数, 则称之为线性常微分方程. 例如方程 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的阶为 1, $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ 的阶为 2.

- 含有多个未知函数及其导数的方程组称为常微分方程组. 出现在上述方程组中的未知函数的导数的最高阶称为方程组的阶.

- 在区间 I 上满足 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 的函数 $y = y(x)$ 称为该方程在 I 上的一个解, 称 I 为解的存在区间. 当不加注明时, I 是使方程的解有意义的最大区间. 如果该解含 n 个独立常数, 也即有 $y = f(x, C_1, \dots, C_n)$, 则称为方程的通解. 若不含常数, 则称之为特解. 例如 $y = Ce^{-x}$ 是 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的通解.

- 所谓两个常数独立, 粗略说, 就是不能将之合并成为一个常数. 比如说 $y = C_1 e^{-x+C_2}$ 是方程 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的解, 但 C_1, C_2 不独立.

- 一般而言, 当通解中的任意常数取遍所有的允许取的实数时, 应该能得到常微分方程的所有解. 但也有例外. 例如方程 $y' = \sqrt{y}$, $y = \frac{1}{4}(x + C)^2$ 为它的通解, 并且 $y \equiv 0$ 也为上述方程的一个特解, 但这个特解并没有被包含在上述通解中, 该解被称为“奇解”.

- **求解常微分方程:** 求方程的通解, 同时寻求那些不能用通解表示的“奇解”(若存在).
- **定解条件 (初始条件):** 用来确定通解当中的任意的常数的附加条件. n 阶的常微分方程一般需要有 n 个条件. 这类条件一般被称为定解条件, 有些也被称为初始条件.

- 初值问题 (Cauchy 问题):

$$\begin{cases} F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \\ y(x_0) = y_0, \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}. \end{cases}$$

§2. 一阶常微分方程的初等解法

一阶常微分方程的一般形式为 $F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0$.

一阶线性常微分方程的典型形式为

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x),$$

其中 y 为待求解函数, $P(x), Q(x)$ 为已知函数.

如果 $Q(x) \equiv 0$, 则称之为 一阶线性齐次常微分方程, 否则称为 一阶线性非齐次常微分方程.

定理 1. 一阶线性非齐次常微分方程的通解为方程的一个特解与相应齐次方程的通解之和.

证明: 考虑一阶常微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$. 设 y_0 为其特解, y 为通解. 令 $z = y - y_0$. 因为

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad \frac{dy_0}{dx} + P(x)y_0 = Q(x),$$

则 $\frac{dz}{dx} + P(x)z = 0$, 也即 z 为相应齐次方程的通解. 又 $y = y_0 + z$, 故所证结论成立.

一阶线性齐次常微分方程的解

定理 2. 设 f 为 P 的任意一个原函数, 则一阶线性齐次常微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ 的通解为 $y = Ce^{-f(x)}$, 也常被写作 $y = Ce^{-\int P(x) dx}$.

注: 约定用 $\int P(x) dx$ 来表示 P 的一个原函数, 因此在其表达式中无需出现常数.

证明: 令 $C(x) = ye^{f(x)}$, 则 $y = C(x)e^{-f(x)}$, 故

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dy}{dx} + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)} - C(x)e^{-f(x)}f'(x) + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)} - yP(x) + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)}, \end{aligned}$$

由此得 $C'(x) = 0$, 于是 $C(x) \equiv C$ 为常值函数.
因此原常微分方程的通解为 $y = Ce^{-f(x)}$.

一阶线性非齐次常微分方程的解 (常数变易法)

定理 3. 一阶线性非齐次常微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(C + \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx \right),$$

其中 C 为任意的常数.

证明: 设 f 为 P 的一个原函数, $C(x) = ye^{f(x)}$,
则 $y = C(x)e^{-f(x)}$, 于是我们有

$$\begin{aligned} Q(x) &= \frac{dy}{dx} + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)} - C(x)e^{-f(x)}f'(x) + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)} - yP(x) + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)}, \end{aligned}$$

从而 $C'(x) = Q(x)e^{f(x)}$, 故

$$C(x) = C + \int Q(x)e^{f(x)} dx.$$

则原方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-f(x)} C(x) = e^{-f(x)} \left(C + \int Q(x)e^{f(x)} dx \right) \\ &= e^{-\int P(x) dx} \left(C + \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx \right), \end{aligned}$$

其中 C 为任意的常数.

例 1. 求解常微分方程 $xy' - 2y = x^3$.

解: 当 $x \neq 0$ 时, 我们有 $y' - \frac{2}{x}y = x^2$. 因此所求常微分方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{2}{x} dx} \left(C + \int x^2 e^{\int (-\frac{2}{x}) dx} dx \right) \\ &= e^{2 \ln |x|} \left(C + \int x^2 e^{-2 \ln |x|} dx \right) \\ &= x^2 \left(C + \int x^2 \cdot \frac{1}{x^2} dx \right) = x^2 (C + x). \end{aligned}$$

由连续性可知上式对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均成立.

例 2. 求解初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - y \cot x = 2x \sin x, \\ y(\frac{\pi}{2}) = 0. \end{cases}$

解: 所求方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \cot x dx} \left(C + \int 2x \sin x \cdot e^{\int (-\cot x) dx} dx \right) \\ &= e^{\ln |\sin x|} \left(C + \int 2x \sin x \cdot e^{-\ln |\sin x|} dx \right) \\ &= |\sin x| \cdot \left(C + \int 2x \sin x \cdot \frac{1}{|\sin x|} dx \right) = (C + x^2) \sin x, \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数. 又 $y(\frac{\pi}{2}) = 0$, 则 $C = -\frac{\pi^2}{4}$, 故所求初值问题的解为 $y = (x^2 - \frac{\pi^2}{4}) \sin x$.

例 3. 假设质点从原点出发沿横轴运动, 其速度为 $v(t) = v_0 + at$. 求时刻 t 时的位移 $S(t)$.

解: 因 $S'(t) = v(t) = v_0 + at$, 则方程的通解为

$$S(t) = C + \int (v_0 + at) dt = C + v_0 t + \frac{1}{2}at^2,$$

其中 C 为任意的常数. 又 $S(0) = 0$, 则 $C = 0$, 从而我们有 $S(t) = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.

可分离变量的一阶常微分方程

考虑方程 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$, 其中 f, g 为连续函数.
当 $g(y) \neq 0$ 时, 我们有

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx,$$

故 $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$, 由此可得 y 的隐函数方程. 若 $g(y_0) = 0$, 则 $y \equiv y_0$ 也为方程的解.

例 4. 求解 $\frac{dy}{dx} = ky$, 其中 k 为常数.

解: 当 $y \neq 0$ 时, $\frac{dy}{y} = k dx$, 则 $\int \frac{dy}{y} = \int k dx + C_1$,

故 $\ln |y| = kx + C_1$, 也即 $|y| = e^{kx+C_1} = e^{C_1} e^{kx}$.

从而由连续性可知 $y = Ce^{kx}$, 其中 $C \neq 0$.

$y \equiv 0$ 也是方程的解, 故所求通解为 $y = Ce^{kx}$,
其中 C 为任意的常数.

注: 以后遇到类似情形, 可由 $\int \frac{dy}{y} = \int k dx + C_1$
直接过渡到 $y = Ce^{kx}$ 而无需取绝对值.

例 5. (Logistic 方程) 假设树生长的最大高度为 $H > 0$, 在 t 时的高度为 $h(t)$, 则我们有

$$\frac{dh(t)}{dt} = kh(t)(H - h(t)),$$

其中 $k > 0$ 为常数. 当 $h(t) \neq 0$ 或 H 时,

$$\frac{dh}{h(H-h)} = k dt,$$

$$\text{故 } \int \frac{dh}{h(H-h)} = \int k dt + C_1 = kt + C_1.$$

由此我们可立刻导出

$$kt + C_1 = \int \frac{dh}{h(H-h)} = \frac{1}{H} \int \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{H-h} \right) dh,$$

于是 $\frac{1}{H} \ln \frac{h}{H-h} = kt + C_1$, 从而 $h(t) = \frac{H}{1 + Ce^{-kHt}}$,
其中 $C = e^{-C_1 H} > 0$ 为常数. 另外, $h(t) \equiv 0$ 和 $h(t) \equiv H$ 也为原常微分方程的解.



同学们辛苦了!